P X 4 + R O S 2 A E R I A L A I D R O N E

基于 PX4 与 ROS2 的航拍无人机全栈工程实现

完整方案 · 双机分区架构 · 机载 AI 栈 · 安全熔断 · 答辩手册

硬件平台：STM32H743(PX4) + Jetson Orin NX + 五向感知 + FOC 云台

架构内核：EKF3 双 IMU 冗余 · 硬实时/非实时分区 · AI 控制权熔断

软件平台：PX4 v1.14 (NuttX) + ROS2 Humble + TensorRT INT8

适用场景：开题 / 中期检查 / 论文写作 / 答辩 / 求职面试

文档版本：V1.0　编制日期：2026 年 10 月

摘 要

本文档面向本科毕业设计《基于 PX4 与 ROS2 的航拍无人机全栈工程实现》，给出从双计算机构架、安全体系、机载 AI 栈到调试测试的完整方案。系统采用 STM32H743（PX4, NuttX）与 Jetson Orin NX（ROS2 Humble）双计算机构架：飞控域以 4kHz 双 IMU 采样、EKF3 多源融合（气压/磁/RTK/光流）与 800Hz 姿态内环构成硬实时闭环；AI 域承载 YOLOv8s INT8 目标检测（20Hz）、目标跟踪、语义避障 + EGO-Planner 局部重规划、智能跟随、大师镜头拍摄与故障在线诊断。两域之间仅保留一条单向 MAVLink 指令流，并以五道机制严格隔离——物理分区、单向窄带、双看门狗、飞控侧二次裁决与资源隔离，从架构上禁止 AI 进程干扰飞控时序

安全体系为两级熔断：机载侧 safety_arbiter 对 AI 心跳与端到端延迟（p95 ≤ 120ms）持续审计，异常即停止转发并请求定点悬停；飞控侧 ai_gateway 模块对流超时（500ms）、期望倾角（35°）、地理围栏（±200m）与电量门限做二次裁决，连续 3 帧违规强制切换 POSCTL。飞控域内建 failsafe（失控/低电/堵转）与上述机制完全独立，AI 全栈崩溃不影响飞行安全。

配套交付：PX4 外部模块与 9 个 ROS2 节点全套源码、BOM 清单、硬件架构说明、PID 整定文档、AI 数据集与训练规范、SITL 仿真脚本、延迟基准工具、故障排查手册与答辩问答。设计指标：姿态内环 ≥800Hz、检测延迟 p95 ≤35ms、端到端 AI 延迟 p95 ≤120ms、AI 崩溃恢复 ≤500ms、RTK 水平定位 ≤5cm。

使用方法：开题读第 1、2 章；动手前精读第 3 章与制作指南；控制整定按第 8 章流程；答辩前用第 9 章自测。

关键词：航拍无人机；PX4；ROS2；双计算机架构；实时性分区；EKF3；目标检测；语义避障；安全熔断；MAVROS

目 录

第 1 章　项目定位与总体架构.....

第 1 章　项目定位与总体架构.....2

1.1 一句话定位与同类毕设对标.....2

1.2 双计算机总体架构.....2

1.3 量化设计指标.....3

第 2 章　硬实时与非实时任务分区（核心设计）.....4

2.1 为什么 AI 与飞控绝不能同 CPU：用数字说话.....4

2.2 五道隔离机制.....4

2.3 两域任务与延迟预算.....5

2.4 熔断状态机（两级联动）.....5

第 3 章　硬件方案与 BOM.....6

3.1 飞控域选型.....6

3.2 机载 AI 域与动力.....7

3.3 电源与 BOM.....7

第 4 章　PX4 飞控栈（硬实时域）.....8

4.1 EKF3 多源融合与双 IMU 冗余.....8

4.2 飞控功能与 failsafe 矩阵.....8

4.3 ai_gateway 网关模块（飞控侧守护）.....9

第 5 章　机载 AI 栈（非实时域）.....11

5.1 节点全景与模型规格.....12

5.2 语义避障：不是碰到就刹车.....12

5.3 智能拍摄与三维重建.....14

5.4 故障在线诊断 14
第 6 章　安全体系与强制熔断 14
6.1 六层防线总表 14
6.2 熔断测试用例（必须全部通过） 15
第 7 章　云台、图传与地面站 16
7.1 三轴 FOC 力矩增稳云台 16
7.2 OFDM 图传与链路复用 16
7.3 Qt 地面站 16
第 8 章　调试、整定与测试 17
8.1 四级调试流程 17
8.2 可视化工具链 17
8.3 PID 整定要点 18
8.4 测试矩阵 18
第 9 章　面试与答辩手册（15 问） 18
9.1 架构与实时性（5 问） 19
9.2 飞控与算法（5 问） 20
9.3 工程素养（5 问） 22
附录 A 代码文件清单 23
附录 B 参考文献与开源依赖 24

说明：本目录由域代码生成。文档编辑后请在目录上右键选择“更新域→更新整个目录”以刷新页码。

第 1 章　项目定位与总体架构

1.1 一句话定位与同类毕设对标

本项目是一台对标大疆 Mavic 系列能力架构的航拍无人机工程框架：PX4 飞控域（STM32H743）负责飞行，Orin NX（ROS2 Humble）负责机载 AI，五向双目+激光雷达+RTK 感知，FOC 磁编码器云台，OFDM 数字图传，并以五道机制严格隔离飞控时序与 AI 进程。它不是简易小四轴：每一项都按航拍机的工程标准设计并给出可验证的量化指标。

表 1-1 与常见同类毕设的对比

维度	常见同类毕设	本项目的做法
计算架构	单机：AI 与飞控同 CPU 甚至同进程	双计算机物理分区：H743 硬实时域 + Orin 非实时域
飞控栈	自写开环代码 / Betaflight 玩具栈	PX4 v1.14：EKF3 多源融合、双 IMU 冗余、内建 failsafe
定位	GPS 单点 |m| 级	RTK 三模厘米级 + 无 GPS 环境 VINS 视觉惯导备援
避障	超声波到距离就停	语义分割区分树木/墙体/电线 + EGO-Planner 动态绕行
AI 安全	AI 直接发指令	两级熔断：arbiter 心跳审计 + 飞控网关流超时裁决
图传/云台	WiFi 模拟图传、无云台	OFDM 跳频 + H.265 硬编 + 三轴 FOC 磁编码器云台

1.2 双计算机总体架构

系统分为硬实时域与非实时域两级，如图 1-1。硬实时域（H743/PX4）承载 4kHz 双 IMU 采样、EKF3 多源融合、800Hz 角速率环与 commander failsafe；非实时域（Orin/ROS2）承载检测、跟踪、语义避障、规划、拍摄与诊断九个节点。两域之间只有一条 UART 921600（备份以太网）的 MAVLink 链路：下行 50Hz 遥测，上行 ≤30Hz 的 offboard setpoint。AI 输出必须先后通过 Orin 侧 safety_arbiter（心

跳/延迟审计+指令清洗）与飞控侧 ai_gateway（流超时/倾角/围栏/电量裁决）两道门任何一道拒绝即切定点悬停保护。

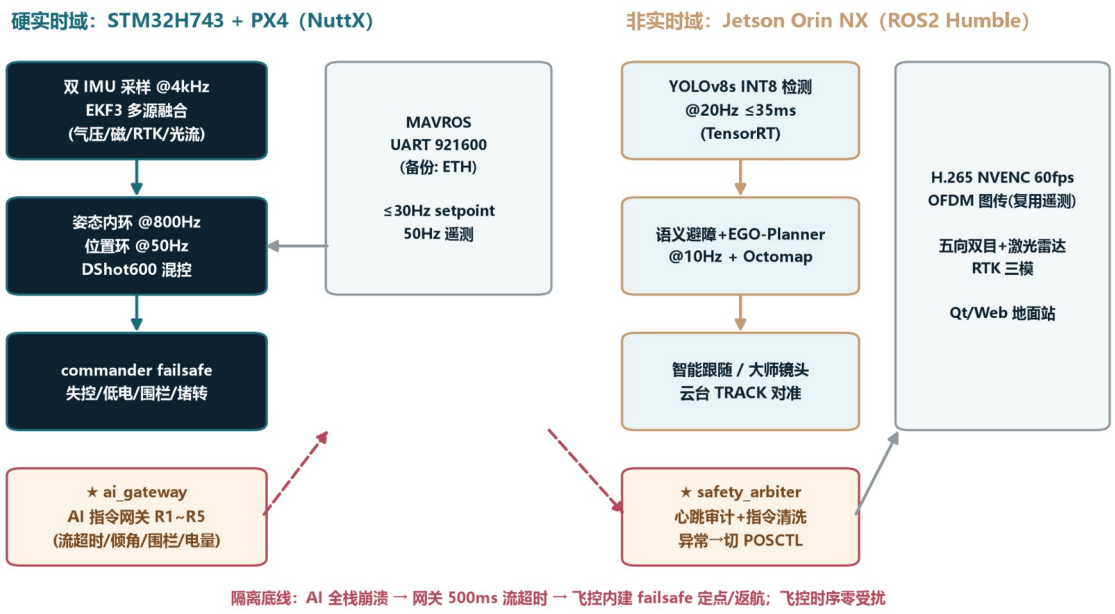


图 1-1 双计算机架构与五道隔离机制（★ 为两级熔断器）

定位要点 答辩先讲清一句话：AI 不是指令源，是“申请者”。飞控只认经过两道门的申请，且飞控内建 failsafe 与 AI 完全独立——AI 全栈崩溃的后果仅仅是“申请停止”，飞行安全不依赖任何 AI 组件。

1.3 量化设计指标

表 1-2 量化设计指标与验收方法

指标项	设计目标	依据 / 验收方法	实测值
姿态内环频率	≥800Hz，抖动 <0.5%	硬实时域时钟约束；ulog 统计	【待填】
检测延迟 p95	≤35ms @640 INT8	latency_bench 统计	【待填】
端到端 AI 延迟 p95	≤120ms	图像时间戳→setpoint 入飞控	【待填】
AI 崩溃恢复	≤500ms 切定点	杀进程测试（制作指南 §6）	【待填】
跟随距离误差	±1.5m @8m	RTK 真值回放比对	【待填】
RTK 定位精度	水平 ≤5cm	Fixed 解占比 ≥95%	【待填】
图传延迟	≤110ms 1080p60	秒拍法（同屏计时）	【待填】
失控/低电保护	100% 触发	SITL 注入测试矩阵	【待填】

第 2 章　硬实时与非实时任务分区（核心设计）

2.1 为什么 AI 与飞控绝不能同 CPU：用数字说话

800Hz 角速率环的周期是 1.25ms，其抖动预算只有几十微秒量级；而 Orin 级 AI 负载的典型扰动是毫秒级的——TensorRT 上下文切换、Python GC、图像拷贝、CUDA 流竞争。把两者塞进同一颗 CPU，即使调度器优先级正确，cache 污染与内存带宽争抢仍会把内环抖动推高一个数量级。本项目用 2.2 节的五道机制把“AI 抢占飞控”从“调度努力”变成“架构上不可能”。

2.2 五道隔离机制

- **物理分区**：两颗芯片两套 OS。飞控域代码零依赖 AI 域，AI 域断电飞控照常飞；

- **单向窄带**：AI 对飞控的全部影响压缩为一条 ≤30Hz 的 MAVLink setpoint 流，进不了 1kHz 内环；

- **双看门狗**：Orin 侧 arbiter 以 5Hz 心跳审计各 AI 节点并滑动平均延迟（阈值 180ms）；飞控侧 ai_gateway 监测 setpoint 流，500ms 超时即触发——这是 AI 域整体死亡时唯一需要的判据，不依赖对方任何配合；

- **二次裁决**：倾角 35°、围栏 ±200m、高度 [2,120]m、速度 12m/s 在飞控侧再校验一遍，不信任任何来自 Orin 的数据；

- **资源隔离**：Orin 上 AI 节点 systemd CPUWeight 限权、H.265 走独立 NVENC 硬件单元、MAVROS 线程 SCHED_FIFO 次高、推理与编解码分用不同硬件引擎。

2.3 两域任务与延迟预算

硬实时域任务表（4kHz IMU 中断、100Hz EKF3、800Hz 角速率环、250Hz 姿态环、50Hz 位置环、50Hz ai_gateway、10Hz commander）与非实时域任务表（检测 20Hz ≤35ms、跟踪 20Hz ≤5ms、避障规划 10Hz ≤40ms、清洗下发 ≤10ms、链路 ≤15ms、内环生效 ≤20ms）完整版本见仓库 docs/任务分区与实时性设计.md，端

到端延迟预算如图 2-1：图像时间戳到 setpoint 进飞控 p50 约 99ms，p95 预算 120ms，任一环节超标都会被 arbiter 的延迟审计捕获并降级。

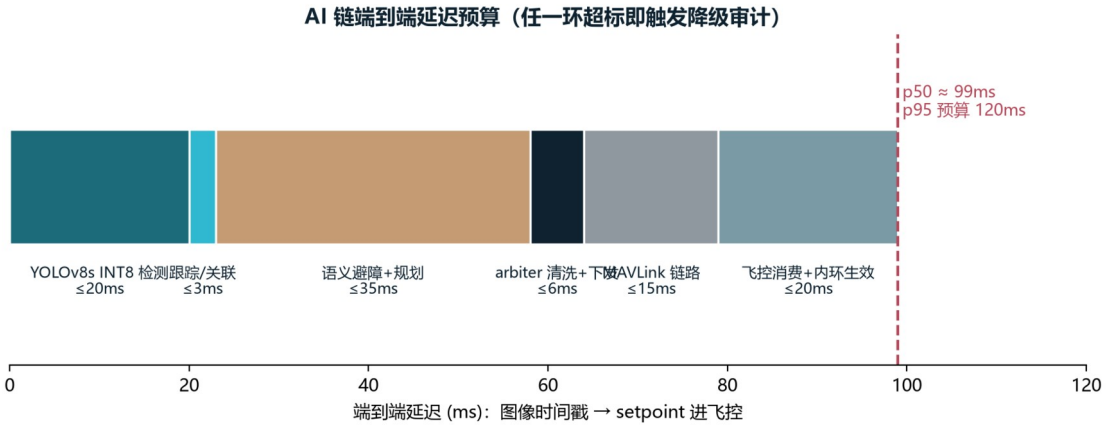


图 2-1 AI 链端到端延迟预算（latency_bench.py 实测口径）

> **答辩高频点** 被问“AI 卡了飞控会不会抖”：回答分三层——架构上 AI 进不了内环（单向窄带）；行为上 AI 消失飞控自动定点（双看门狗+failsafe）；数据上 AI 指令被二次裁决（ai_gateway R1~R5）。三层都不依赖 AI 健康，这就是“分区”两个字的分量。

2.4 熔断状态机（两级联动）

Orin 层 NORMAL→FUSED 的触发条件：关键节点（detector/tracker/semantic_nav）心跳丢失超过 0.5s、延迟滑动平均超过 180ms、或节点自报故障；FUSED 动作是停止向 MAVROS 转发并请求飞控切 POSCTL。飞控层 ai_gateway 以连续 3 帧（60ms）违规/超时为判据强制切 POSCTL，闩锁在 offboard 退出后复位。两级任一独立成立都足以切断 AI，恢复需要 AI 链重新健康且操作员确认（防震荡重连），如图 2-2。

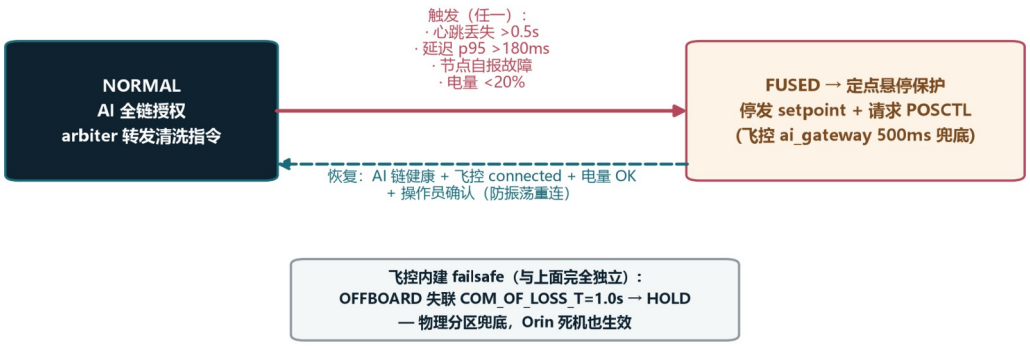


图 2-2 两级熔断状态机：Orin 层审计 + 飞控层裁决 + 内建 failsafe 兜底

第 3 章　硬件方案与 BOM

3.1 飞控域选型

- 主控 STM32H743VIT6：480MHz Cortex-M7、2MB Flash——PX4 官方支持，余量覆盖 EKF3+800Hz 环+网关；

- 双 IMU ICM42688-P：ODR 32kHz、低噪声，对称布置于纵轴两侧等距位置实现共振对消；

- IST8310 磁力计远离电机电流回路 ≥25mm；MS5611 气压计加开孔硅胶罩防气流光照；

- GNSS：u-blox ZED-F9P RTK（北斗/GPS/GLONASS 三模），配合地面基站输出厘米级；

- 下视：PMW3901 光流 + MB1240 超声，室内/无 GPS 环境的 EKF3 辅助源。

3.2 机载 AI 域与动力

- Jetson Orin NX 16GB：1024 CUDA 核 + Tensor 核 + 独立 NVENC 编码单元（视频不占推理算力）；

- 五向双目（OV9281 全局快门 ×10）+ 前视 Livox Mid-360 激光雷达 + 主摄 IMX415；

- 动力：2212 低 KV 920KV ×4 + 4in1 FOC 电调（DShot600，带电流/转速/温度遥测）；6S 8000mAh 智能电池；

- 云台：三轴 2204 无刷 + STM32G431 FOC（电流环 20kHz/角度环 2kHz）+ MT6701 磁编码器 ×3。

3.3 电源与 BOM

双电源域彻底分开：动力母线经 BMS（bq40z80，SOC 电流积分+分级告警 75/40/25/15%）与浪涌保护进电调；逻辑域 5V/10A 独立降压供 Orin（电机急停的母线跌落 ≥1.5V 不会波及载板，这是最常见的炸机供电坑）。完整 BOM 见仓库 docs/BOM 清单.md：全配约 ¥16,000（含两套 RTK），精简版约 ¥8,000。硬件架构

与原理图说明（通信拓扑、PCB 分区、接插件规范）见 docs/硬件架构与原理图说明.md。

第 4 章　PX4 飞控栈（硬实时域）

4.1 EKF3 多源融合与双 IMU 冗余

EKF3 以 100Hz 融合四类观测量：双 ICM42688（EKF2_MULTI_IMU=2，模块内部投票选择健康 IMU，单只漂移/卡死自动剔除）、MS5611 气压高度、IST8310 磁航向（EKF2_MAG_TYPE=5，电动干扰下比矢量融合稳）、RTK GNSS 与下视光流。双 IMU 在 PCB 上对称等距布置并用同相位减振，ulog 里两个 IMU 的振动指标是首飞前必查项——EKF 频繁重置十有八九是振动超限。

4.2 飞控功能与 failsafe 矩阵

表 4-1　飞行控制功能与保护矩阵

类别	功能	触发 / 参数
飞行模式	自稳/姿态/定点/一键起降/返航/航点	commander 标准模式集
失控保护	RC 失联→RTL	COM_RC_LOSS_T
AI 失联	offboard 流断→定点	COM_OF_LOSS_T=1.0s + ai_gateway R1=0.5s
电量保护	40% 建议返航 / 25% 强制返航	BAT_CRIT_THR / BAT_EMERGEN_THR，与 BMS SOC 取小者
围栏	±200m / 高度 [2,120]m	GF_* + ai_gateway R3
电机保护	堵转/过流告警	ESC 遥测 + health_diag 联动
倾斜保护	offboard 倾角限幅 35°	ai_gateway R2

4.3 ai_gateway 网关模块（飞控侧守护）

这是本项目对 PX4 的唯一侵入：一个外部模块（不动源码树），50Hz 非阻塞运行，优先级低于姿态内环。五条裁决规则 R1~R5（流超时/倾角/围栏/电量/速度钳制）全部在文件头注释里给出依据，连续 3 帧违规才动作——防单帧毛刺误杀。核心代码如下：

清单 4-1　firmware/px4_modules/ai_gateway/ai_gateway.c（节选）

```
void run() override {
```

```
    px4::RateControl rate{50_ms};                    /* 50Hz, 全非阻塞 */
    while (!should_exit()) {
        rate.sleep();
        /* R1: setpoint 流超时 —— AI 域死亡的唯一必要判据 */
        if (offboard_requested && sp_sub.updated()) {
            trajectory_setpoint_s sp{}; sp_sub.copy(&sp);
            _last_sp_us = sp.timestamp; _ai_alive = true;
        }
        const bool stream_lost = _ai_alive && (now - _last_sp_us > 500_ms);
        /* R2/R3/R5: 倾角/围栏/速度静态裁决, 连续 3 帧违规才切 */
        const bool violation = offboard_requested && sanitize(sp, pos, att);
        if ((stream_lost || violation) && ++fail_count >= 3 && !latched_hold) {
            request_posctl(cmd_pub);                 /* VEHICLE_CMD_DO_SET_MODE → POSCTL */
            latched_hold = true;
        }
    }
}
```

> **答辩高频点**　为什么是 500ms 而不是 50ms？AI 指令周期 50ms、正常抖动若干 ms，阈值必须显著大于正常间隔又远小于危险时间（35° 倾角失稳约 0.4s）。0.5s 是“不误杀、来得及救”的工程折中，两层熔断叠加后有效响应仍 ≤0.6s。

第 5 章　机载 AI 栈（非实时域）

5.1 节点全景与模型规格

表 5-1 机载 AI 节点规格

节点	频率	延迟预算	模型/算法	输出
detector	20Hz	≤35ms	YOLOv8s INT8 TensorRT	Detection（4 类+置信度+方位角）
tracker	20Hz	≤5ms	IoU+质心关联（可升 ByteTrack）	TrackTarget（稳定 ID）
semantic_nav	10Hz	≤40ms	双目深度+语义分割栅格	避障指令 + EGO-Planner 轨迹
follow_me	5Hz	≤2ms	距离/方位双 P 控制律	AiCommand
cine_ai	事件	≤2ms	四段原语状态机	运镜指令序列
health_diag	5Hz	≤5ms	一致性残差+z-score	Diagnostics 故障告警
gimbal_ctrl	100Hz	≤1ms	LOCK/FOLLOW/TRACK 三模式	云台串口帧

YOLOv8s（11.2M 参数）INT8 量化后 640×640 在 Orin NX 上单帧 12~18ms，留足 20Hz 周期余量；类别映射到 4 类（行人/车辆/船只/动物），置信度 0.45 过滤。跟踪节点用 IoU 关联维护稳定 ID，自动锁定面积最大的目标——跟随与云台对准都消费这一个 TrackTarget，语义一致。

5.2 语义避障：不是碰到就刹车

semantic_nav 把前视深度图与语义分割融合成前向风险栅格（20 行×32 列，行=距离环，列=方位），类别代价权重：电线 10、墙体 4、地面 2、树木 1，电线再叠加细长结构检测增益——电线是航拍机最高危障碍，纯几何避障几乎测不到。栅格进入 EGO-Planner 做局部重规划（外部 ROS2 移植包，本节点负责封装与压频），正前方近场高危时先停+侧向绕行，畅通时按中线风险线性放行巡航速度。Octomap 由深度+RTK 位姿增量更新，供全局航点规划使用。

清单 5-1 ros2_ws/src/perception/semantic_nav.py（裁决核心节选）

```
front = grid[:3]                                    # 近场 0~2.4m 急停带
if (front[:, center_cols] > danger*4).any():
    left, right = front[:, :half].mean(), front[:, half:].mean()
    cmd.vx_body = 0.0                               # 先停（留倾斜保护余量）
    cmd.vy_body = -2.0 if left < right else 2.0     # 风险低的一侧绕行
    cmd.yaw_rate_dps = 15.0 if left < right else -15.0
else:
    mid = front[:, center_cols].mean()
    cmd.vx_body = np.clip(4.0*(1.0 - mid/3.0), 0, 4) # 风险越低越快
```

5.3 智能拍摄与三维重建

cine_ai 把“大师镜头”拆成四个原语状态机：冲天（PULL_UP）→渐远（PULL_BACK）→环绕（ORBIT：切向速度+机头指向目标）→高位俯拍（SPOT_HOVER），每个原语输出 AiCommand 经熔断器生效；自动构图持续把主体放到三分线（云台+速度双通道微调）。三维重建为可选模块：飞行中同步抽帧（带 RTK 位姿），机载 TSDF 稀疏重建供回放查看，NeRF 离线精化——精度需求是论文加分项而非飞行依赖，不进实时链路。

5.4 故障在线诊断

health_diag 不需要故障样本：四路 ESC 转速做两两一致性残差 + z-score（同油门下离群即电机/桨异常），加速度计以悬停重力残差均值漂移判定零偏异常，磁航向与 GPS 航向发散判定磁干扰。诊断结果作为 AiHealth 上报——health_diag 本身也在熔断器的关键节点名单里，诊断器死了同样触发保护。

第 6 章　安全体系与强制熔断

6.1 六层防线总表

表 6-1 从 AI 异常到飞行安全的六层防线

层	机制	位置	触发→动作
1	节点自检	各 AI 节点	推理超时/内部异常→AiHealth.state=2
2	心跳+延迟审计	safety_arbiter	心跳丢/延迟超 180ms→停止转发
3	指令清洗	safety_arbiter	速度/偏航/NaN→钳制后转发
4	二次裁决	ai_gateway(飞控)	R1~R5 连续 3 帧→强制 POSCTL
5	飞控 failsafe	PX4 commander	失控/低电/围栏→RTL/定点（与 AI 无关）
6	资源隔离	Orin 系统	CPUWeight/NVENC 独占/SCHED_FIFO→降低互相干扰概率

关键设计原则：1~3 层全部失效，第 4 层仍独立生效；4 层失效，第 5 层与 AI 无关。AI 异常、推理超时时的最终行为永远是——自动切断 AI 控制权，无人机切回定点悬停保护。熔断阈值全部集中在 arbiter 启动参数与 balance 风格的单一参数文件（bringup/config/params.yaml），禁止散落在代码里。

6.2 熔断测试用例（必须全部通过）

- 杀 detector 进程：≤0.5s 内 POSCTL，机身无姿态突变；
- detector 空转（不产检测结果）：延迟审计触发熔断；
- 伪造超速指令（15m/s）：ai_gateway R5 拒绝，遥测可见 VIOLATION；
- 拔 Orin 电源：飞控流超时定点，继续可手动飞回；
- SITL 注入低电 15%：强制 RTL，AI 请求被拒绝。

第 7 章　云台、图传与地面站

7.1 三轴 FOC 力矩增稳云台

云台 MCU（STM32G431）内跑 20kHz FOC 电流环与 2kHz 角度环，MT6701 磁编码器提供 14bit 绝对角——锁定模式的稳态精度由编码器闭环保证，与机身振动无关。Orin 侧 gimbal_ctrl 节点以 100Hz 下发目标角，支持三模式：LOCK（世界系锁定）、FOLLOW（跟随机身，运镜用）、TRACK（视觉误差 P 控制，持续对准跟随目标）。指令通道串联 50Hz 陷波 + 8Hz 低通抑制螺旋桨激励段振动；陷波频率必须按实测机身振动频谱设定（PlotJuggler 看 IMU 频谱），拍脑袋的陷波会让抖动更糟。

7.2 OFDM 图传与链路复用

图传基于 8812EU OFDM 模组（5.8G 2T2R，自适应跳频），Orin 端 NVENC 硬编码 H.265 1080p60（编码器是专用硬件单元，不与推理抢 CUDA），码率 8~20Mbps 自适应。下行频内复用 32kbps 遥测 JSON（位置/高度/速度/电量/信号/AI 状态/识别框已在机载 OSD 层叠加）；上行 8kbps 任务与参数指令；RTCM 差分数据也经此链路注入 RTK。OSD 绘制在编码前的 OpenCV 层完成，实测开销 <3ms。

7.3 Qt 地面站

ground_station/gcs_qt.py：MJPEG/H.265 实时视频窗、遥测面板（模式/高度/速度/电量/AI 链路健康）、NED 航迹图（pyqtgraph）、航点任务编辑表与下发；Web 端地面站用同一套 UDP/JSON 协议（rosbridge WebSocket 亦可），二者共享 gcs_bridge 的数据出口。飞行日志导出回放：PX4 ulog（pyulog 解析）+ Orin 侧 ros2 bag，时间戳以 gcs_bridge 打点对齐。

第 8 章　调试、整定与测试

8.1 四级调试流程

SITL 仿真（零硬件跑通全链路+熔断测试）→ 卸桨台架（MAVLink 回环+电机遥测）→ 系绳首飞（EKF 稳定性+角速率环曲线）→ 开阔地（按检查单逐级解锁 AI 功能）。AI 功能首次开启时 critical_nodes 只挂一个节点——出问题时归因域最小。完整检查单见 docs/制作指南.md §6。

8.2 可视化工具链

- PlotJuggler：MAVROS 话题直读，角速率环 setpoint/actual 四联图是 PID 整定的唯一判据；

- Vofa+：串口 justfloat 协议，调 ai_gateway 时输出裁决中间量（倾角估计/围栏距离）；

- latency_bench：AI 链 p50/p95 延迟基准，直接对照图 2-1 预算表；

- mavlink_loopback：无飞控模拟器，验证 arbiter 清洗规则（打印 VIOLATION）。

8.3 PID 整定要点

顺序不可颠倒：角速率环（先 P 至 5~10Hz 振荡回退 30%，再 D 至电机噪声回退 25%，后 FF 消跟随滞后，I 取小值）→ 姿态环（比例角速率环小 5~10 倍）→ 位置环（默认够用，悬停波动 <±0.15m 为准）。参数记录表模板见 docs/PX4 配置与 PID 整定.md——答辩要求最终值与初值对照，空表扣分。

8.4 测试矩阵

表 8-1 测试用例与记录

编号	用例	判据	实测值
T1	悬停稳定性（定点 5min）	位置波动 ≤±0.15m	【待填】
T2	AI 延迟基准	端到端 p95 ≤120ms	【待填】
T3	熔断注入（杀进程/断电/超速）	6.2 节 5 项全过	【待填】

编号	用例	判据	实测值
T4	智能跟随	距离误差 ±1.5m	【待填】
T5	语义避障（树木/电线场景）	零碰撞+自动绕行	【待填】
T6	大师镜头一轮	四原语轨迹平滑	【待填】
T7	RTK/无 GPS 切换	切换期间位置无跳变	【待填】
T8	长跑 20min	无重启/无丢帧/温控正常	【待填】

第 9 章　面试与答辩手册（15 问）

9.1 架构与实时性（5 问）

Q1 为什么要双计算机？一颗 H743 跑不跑得动 AI？

H743 跑不动 640×640 推理是一方面；更本质的是实时性隔离：AI 的毫秒级扰动（GC、上下文切换、带宽争抢）对 1.25ms 周期的内环是不可接受的，物理分区让“AI 抢占飞控”在架构上不可能，而不是靠调度器努力。

加分句：补一句：双机还带来算力扩展自由——换 Orin 上位平台不动飞控，飞控换板不动 AI。

Q2 AI 崩溃了无人机会怎样？

三层反应：arbiter 心跳丢失停止转发并请求 POSCTL；ai_gateway 检测 setpoint 流 500ms 超时强制切 POSCTL（不依赖 Orin 配合）；即使 Orin 断电，飞控 commander 的 offboard 失联 failsafe 仍然生效。最终行为恒为定点悬停保护。

加分句：强调：这是分区架构的底线测试，制作指南 §6 的杀进程用例必须 100% 通过。

Q3 为什么 AI 指令走速度指令而不是位置/轨迹？

跟随/避障输出本质是期望速度向量，速度指令映射直接、限幅直观（水平 12m/s）、且飞控位置环会兜底误差；轨迹级控制需要精确时间同步与走廊协商，在 120ms 端到端延迟下收益为负。EGO-Planner 轨迹被压频成 AiCommand 正是这个理由。

加分句：论文里可补充：位置模式下的跟踪滞后实测对比，数据支撑选择。

Q4 端到端 120ms 延迟对跟随/避障够吗？

够，但要说清余量在哪：跟随场景目标速度通常 <5m/s，120ms 对应 0.6m 预测误差，由 P 控制的距离环吸收；避障场景近场急停带判定用最近 3 行栅格（0~2.4m），按 10m/s 接近速度有 240ms 余量。高速穿越不在本机设计包线内——设计包线的概念要主动讲。

Q5 五道机制里哪道最关键？

飞控侧 ai_gateway 的流超时（R1）。它只需要“setpoint 停了”这一条物理事实不依赖 Orin 上任何软件健康——前面所有机制都可失效，这一道仍在。答辩时把“最简判据最可靠”讲透。

9.2 飞控与算法（5 问）

Q6 双 IMU 冗余怎么实现？

两颗 ICM42688 对称布置（等距、同相位减振）独立采样，EKF2_MULTI_IMU=2 由 EKF3 内部投票融合，单只漂移/卡死自动剔除；热补偿 TC_A0/TC_G0 分别标定。判据看 ulog 的 IMU 一致性指标与振动谱。

Q7 RTK 原理？基站怎么配？

基站固定在已知点播发 RTCM 观测量校正，流动站解算载波相位整周模糊度得到 Fixed 解（水平 ~1cm+ppm）。本项目 RTCM 经图传链路上行注入 F9P；基站坐标用 24h 平均或已知点，天线视野 ≥30° 仰角无遮挡，否则长期 float 解。

Q8 无 GPS 环境怎么定位？

主备两套：室内/桥下靠下视光流+超声波+EKF3 非 GPS 融合维持悬停精度；长时间自主作业用 VINS-Fusion 视觉惯导（前端跟踪+后端优化）提供米级航迹。切换策略：GPS 固定解为准，质量下降时 EKF3 自动降权融合视觉里程计。

Q9 语义避障和普通避障区别在哪？

普通避障只回答“有没有障碍”，语义避障回答“是什么”：电线（细长低对比）在深度图上几乎不可见，必须靠分割类别+细长检测增益单独标记禁飞走廊；树木可穿越间隙、墙体不可，风险权重不同。栅格里是“类别×距离”的复合风险而不是单纯距离。

Q10 INT8 量化掉点怎么办？

掉点主因是校准集分布偏移：500 张校准图必须覆盖全部类别与光照。实测掉点 >2 mAP 就重新采样校准集；进一步用熵校准（IInt8EntropyCalibrator2）+ 逐层敏感度分析把高敏感层留 FP16（trtexec --best 混合精度）。

9.3 工程素养（5 问）

Q11 项目最难的问题？

模板：熔断器误杀与漏杀的平衡。初始 100ms 超时在检测尖峰时频繁误切定点，放宽到 1s 又漏掉真崩溃。解法：三级判据（节点自报+心跳+流超时）+ 连续 3 帧去抖 + 两层独立兜底，并用 5.2 节注入测试矩阵回归。收获：安全机制的阈值必须有测试矩阵保护，不能拍脑袋。

Q12 怎么证明延迟数据可信？

时间戳口径统一：以图像 header 时间戳为起点（相机驱动打点）、setpoint 到达飞控为终点，中间各节点 latency 由 latency_bench 汇总 p50/p95；测试时 GPU 锁频 MAXN、关闭无关进程，并报告环境配置——条件不同的延迟数据没有可比性。

Q13 和大疆 Mavic 的差距？

诚实分层：架构思想对标（双机分区、AI 熔断、感知能力），工程完成度差距在整机集成度（结构/重量/续航）、图传自有芯片与量产可靠性。本项目价值是把 Mavic 级的架构决策在自己手里复现一遍并量化验证——这正是毕设与产品各自该做的事。

Q14 如果重做会改什么？

三件：感知换全全局快门双目组（卷帘快门在振动下深度图撕裂）；Orin 升级 Orin NX 32GB 跑分割+重建并行；熔断器做成 PX4 上游可提交的独立模块并补 CRC 参数下发通道。

Q15 演示时 AI 失控怎么办？

预案：遥控器一键切 POSCTL/RTL 永远在手（AI 只在 OFFBOARD 模式生效，人工模式天然可夺权）；演示场景都在设计包线内；熔断测试在演示前重跑一遍。回答重心：人工夺权通道永远存在，AI 没有最终控制权。

附录 A 代码文件清单

表 A-1 代码文件与自检方法

文件	自检方法
firmware/px4_modules/ai_gateway/ ai_gateway.c	SITL 注入超时/超速/越界 setpoint，验证 R1/R3/R5 触发
ros2_ws/src/safety_arbiter/（C++）	杀 critical 节点→POSCTL 请求日志；伪造超速→钳制
ros2_ws/src/perception/detector.py	TRT 引擎加载日志；latency_bench p95 ≤35ms
ros2_ws/src/perception/tracker.py	合成检测序列→ID 稳定性；丢帧 8 帧判死
ros2_ws/src/perception/semantic_nav.py	电线场景栅格可视化；绕行方向正确
ros2_ws/src/navigation/follow_me.py	RTK 真值回放：距离误差 ±1.5m
ros2_ws/src/gimbal/gimbal_ctrl.py	台架：三模式切换+陷波后指令无高频成分
ros2_ws/src/cine_ai/cine_ai.py	SITL 四原语轨迹回放平滑
ros2_ws/src/health/health_diag.py	注入单电机转速离群→告警
ground_station/gcs_qt.py	遥测 20Hz 刷新；任务下发回读
ai_training/train_yolov8.py / export_int8.py	mAP50≥0.85；INT8 掉点≤2
tools/latency_bench.py / mavlink_loopback.py	输出对齐图 2-1 预算

附录 B 参考文献与开源依赖

- PX4 Autopilot User Guide (v1.14) — EKF3、failsafe、offboard 模式规范
- ROS2 Humble Documentation — DDS QoS、lifecycle、executors
- MAVLink / MAVROS — 消息规范与 offboard 接口
- Zhou et al. EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner (RA-L 2021)
- Jocher et al. Ultralytics YOLOv8 (2023) 与 TensorRT Developer Guide — INT8 量化
- Qin et al. VINS-Fusion: An Optimization-based Multi-Sensor State Estimator (2019)
- Hornung et al. OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework (2013)
- ST. RM0433 Reference Manual: STM32H742/743 — TIM/UART/DMA/NVIC